

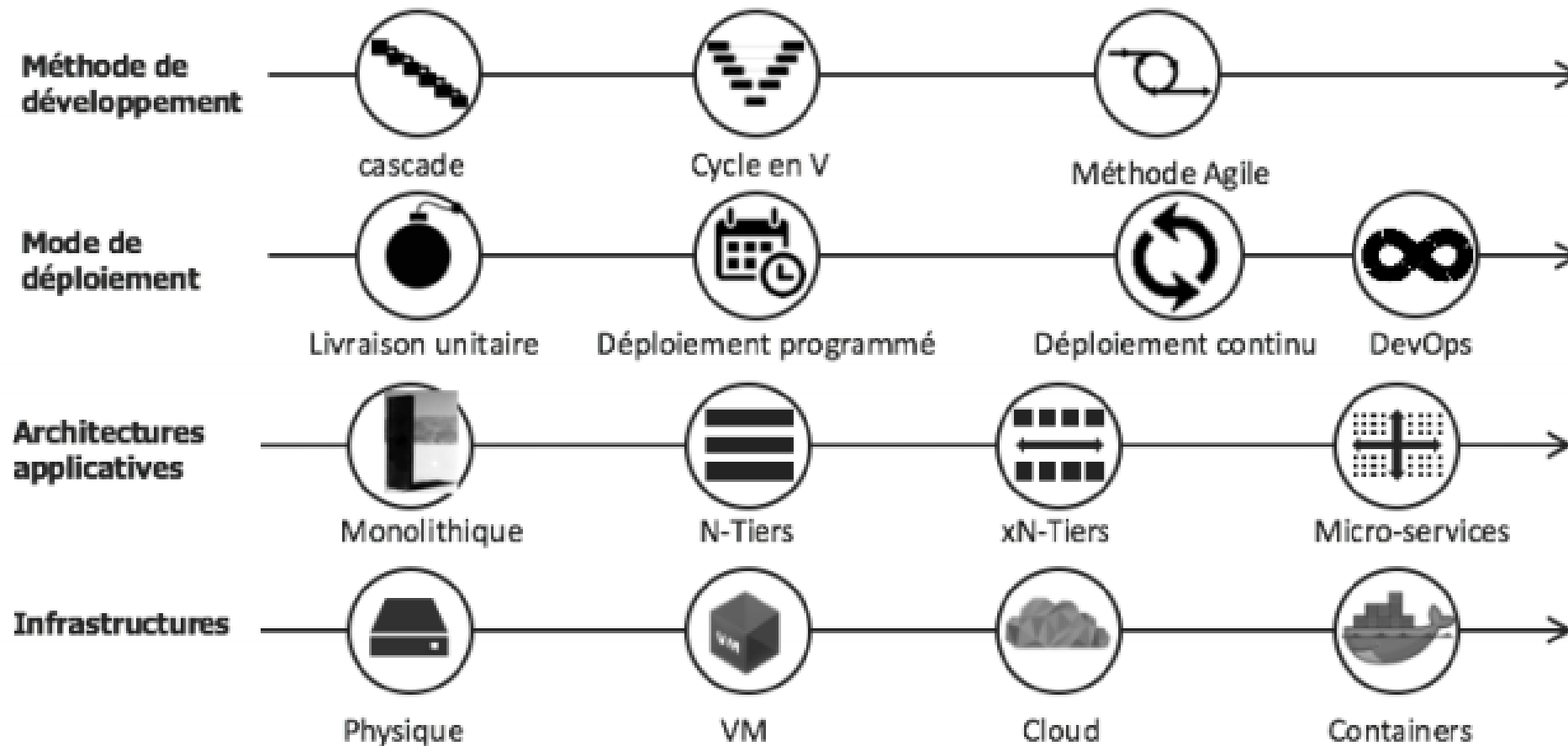
Cours- Virtualisation

Belgacem Hajji

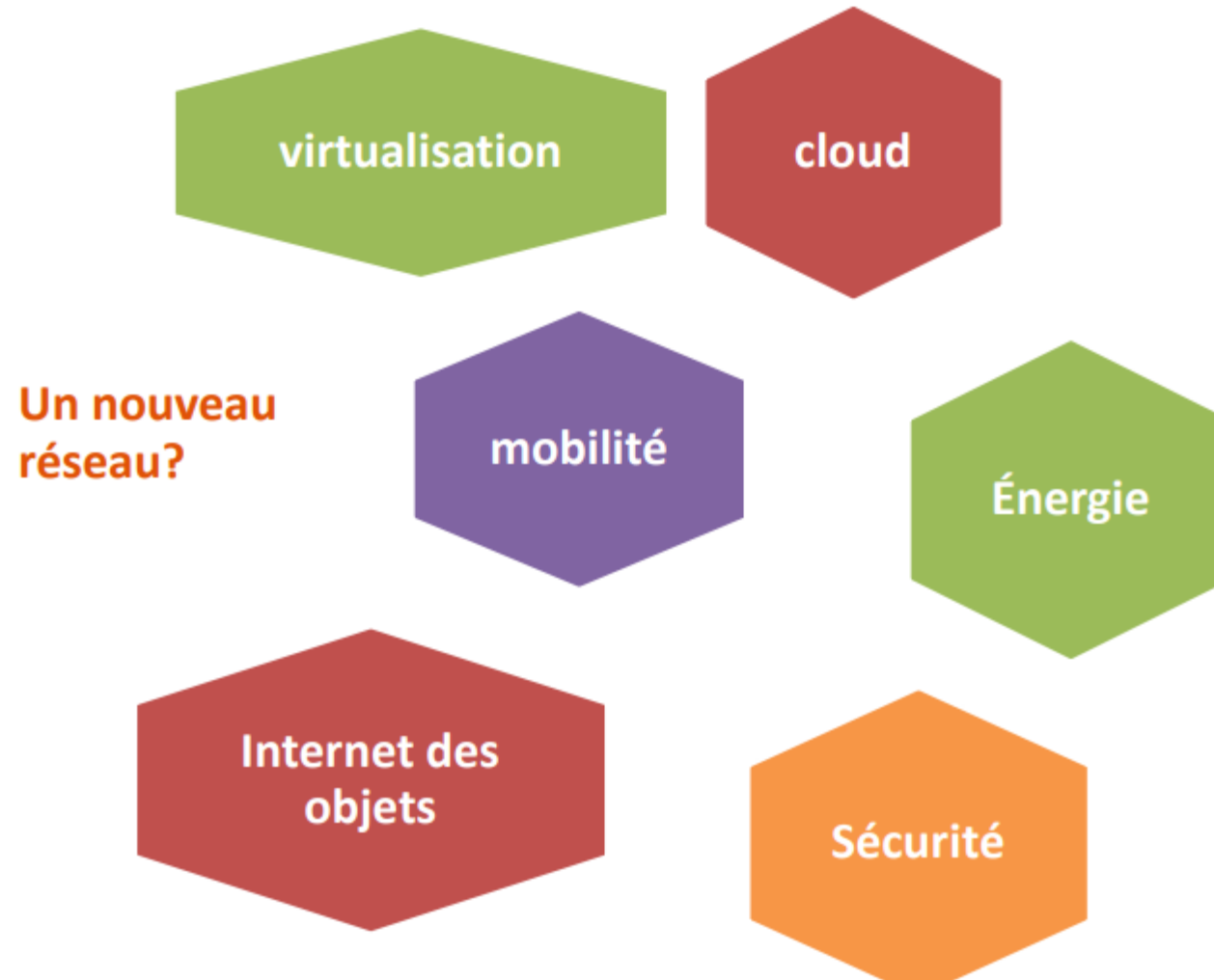
Iset Bizerte

Hajjibelgacem@gmail.com

Les évolutions

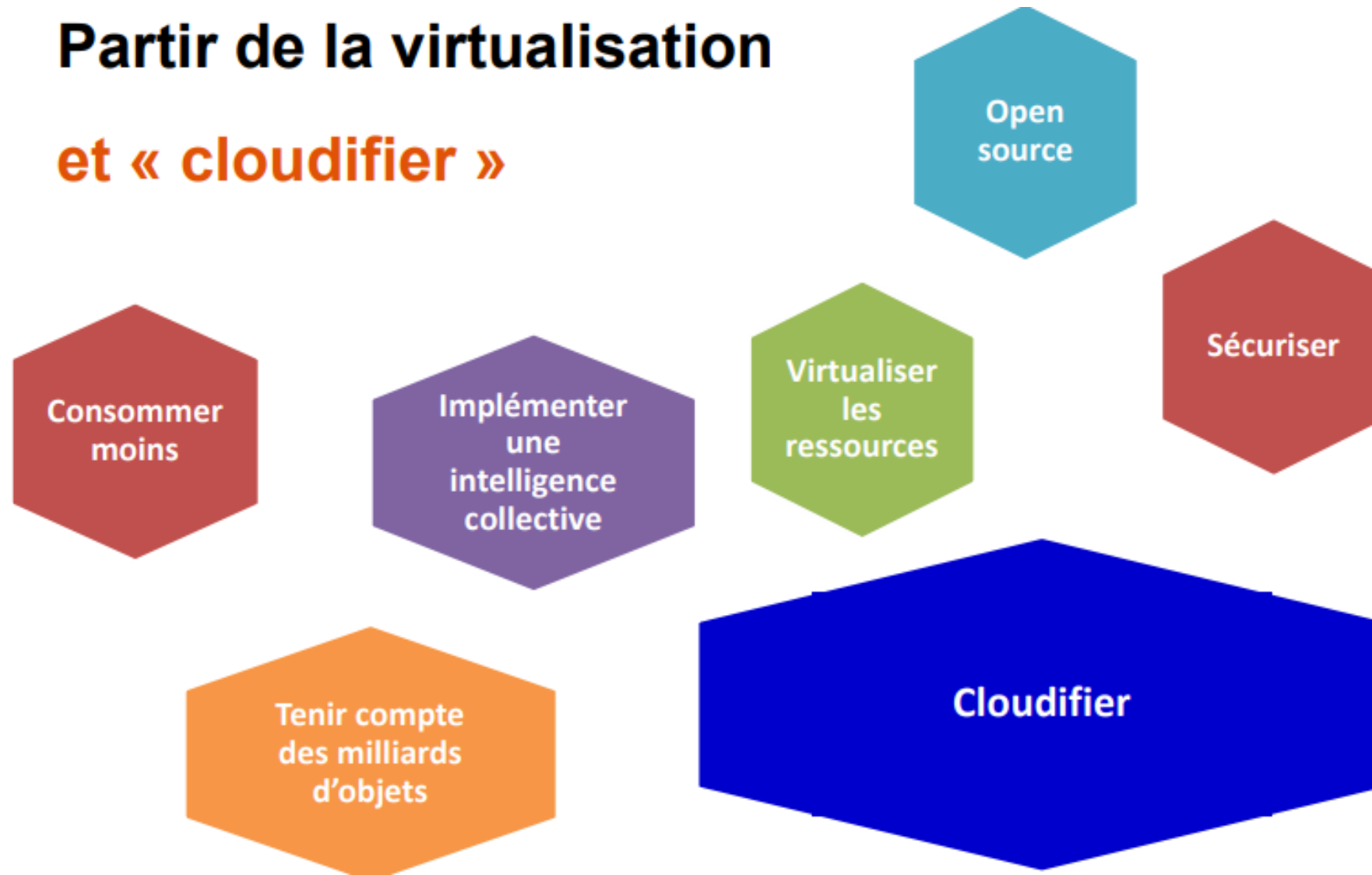


Un nouveau réseau pour 2020?



La nouvelle génération

Partir de la virtualisation
et « cloudifier »



Introduction

- La virtualisation a permis d'accompagner la croissance exponentielle de l'Internet en permettant de se débarrasser de plusieurs contraintes des serveurs physiques.
- Dès ses débuts dans les années 2000, la virtualisation a permis d'augmenter la densité d'occupation des serveurs en augmentant le taux d'exploitation des ressources disponibles. Cela a permis d'éviter d'avoir des serveurs surdimensionnés consommant beaucoup d'énergie tout en étant très peu occupés.

Définition

- La virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d'exploitation ou applications comme un simple logiciel, sur un ou plusieurs ordinateurs ou serveurs et système d'exploitation, au lieu de ne pouvoir en installer qu'un seul par machine. Ces ordinateurs virtuels sont appelés serveur privé virtuel (Virtual Private Server ou VPS) ou encore environnement virtuel (Virtual Environment ou VE)
- La définition "formelle" de la virtualisation fait référence à l'abstraction physique des ressources informatiques.
- L'ordinateur hôte "voit" ses machines virtuelles comme des applications auxquelles il dédie ou distribue ses ressources.

La virtualisation repose sur trois éléments importants :

- L'abstraction des ressources informatiques ;
- La répartition des ressources par l'intermédiaire de différents outils, de manière à ce que celles-ci puissent être utilisées par plusieurs environnements virtuels ;
- La création d'environnements virtuels.

Les domaines de la virtualisation

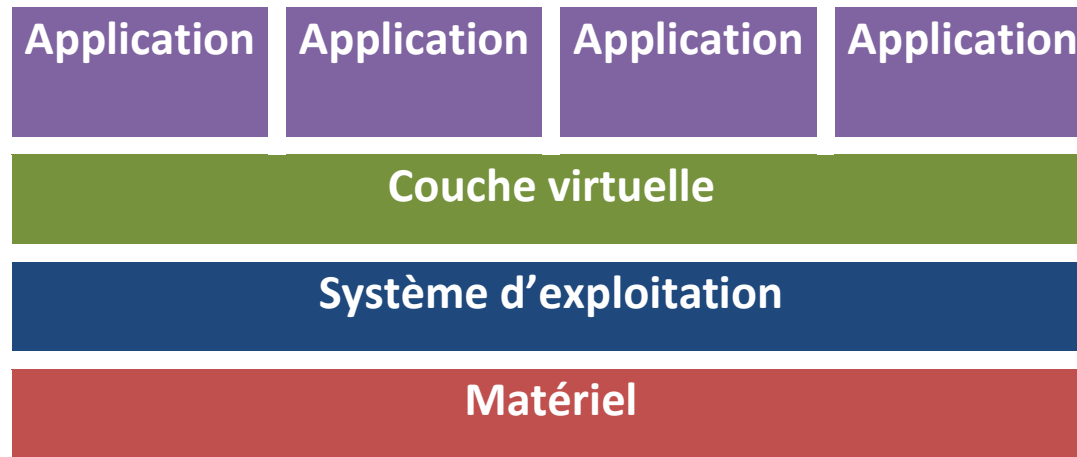
Il existe de nombreux types de virtualisation :

- d'application,
- de plate-forme,
- de réseau
- et de stockage.

La virtualisation d'applications

- La virtualisation d'application est une technologie logicielle qui va permettre d'améliorer la portabilité et la compatibilité des applications en les isolant du système d'exploitation sur le quel elles sont exécutées. Elle consiste à encapsuler l'application et son contexte d'exécution système dans un environnement cloisonné.
- La virtualisation d'application va nécessiter l'ajout d'une couche logicielle supplémentaire entre un programme donné et le système d'exploitation ; son but est d'intercepter toutes les opérations d'accès ou de modification de fichiers ou de la base de registre afin de les rediriger de manière totalement transparente vers une localisation virtuelle.

Virtualisation d'applications

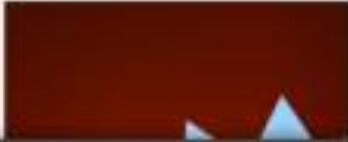


- **Exple :** Wine est un logiciel qui permet d'exécuter *certain*s programmes Windows sous Ubuntu.
<http://www.winehq.org/>

La virtualisation de stockage

- Dans une machine virtuelle, les données sont stockées sur un disque dur virtuel. Ce disque dur se présente sous forme de fichier dans le système de fichiers de l'hôte :
- VHD chez Microsoft
- VDI chez Oracle
- VMDK chez VMWare
- OVF pour le format ouvert

Tous les formats de disques durs virtuels (VDI, VHD, VMDK, OVF) sont transformables dans d'autres sans difficulté particulière.



Disque dur

ue dur virtuel

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un disque dur virtuel à la

Type de fichier de disque dur

Choisissez le type de fichier que vous désirez utiliser pour le nouveau disque virtuel. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation vous pouvez laisser ce paramètre inchangé.

- ☒ VDI (Image Disque VirtualBox)
- ☐ VMDK (Disque Virtual Machine)
- ☐ VHD (Disque dur Virtuel)
- ☐ HDD (Disque dur Parallels)
- ☐ QED (Disque dur avancé QEMU)
- ☐ QCOM (Copie à l'écriture QEMU)

La virtualisation de serveurs

- D'une manière générale, la virtualisation de serveur est un principe permettant de faire fonctionner simultanément, sur un seul serveur physique, plusieurs serveurs virtuels. Cette technique permet aux entreprises d'utiliser des serveurs virtuels en lieu et place de serveurs physiques. Si cette virtualisation est faite au sein de la même entreprise, le but est de mieux utiliser la capacité de chaque serveur par une mise en commun de leur capacité.



La virtualisation de réseaux classique

- De manière générale, la virtualisation des réseaux consiste à partager une même infrastructure physique (débit des liens, ressources CPU des routeurs,...) au profit de plusieurs réseaux virtuels isolés. Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique. Puisqu'un VLAN est une entité logique, sa création et sa configuration sont réalisées de manière logicielle et non matérielle.

L'Hyperviseur

- La présentation de la virtualisation se focalise très souvent sur le concept de machine virtuelle (VM). Toutefois, lorsqu'on s'attache à mieux appréhender la virtualisation, l'hyperviseur est une brique essentielle qui fait fonctionner l'ensemble. Un hyperviseur est une plate-forme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation et donc plusieurs VMs de travailler sur une même machine physique en même temps. Il s'agit donc d'un moniteur de machine virtuelle (VM).

Les différents modes de virtualisation

- Il existe à ce jour deux types de virtualisation :
- complète (full virtualization) ;
- paravirtualisation.

Virtualisation complète

- On emploie aussi le terme d'hyperviseur de type 2. Cette technique permet d'exécuter tout système d'exploitation sans modifier l'OS de l'hôte. Les hyperviseurs de type 2 se comportent comme des émulateurs du matériel. Des logiciels simulent donc les pilotes (drivers) des différents périphériques (cartes réseau, disque SATA, processeur...).
- Les systèmes invités, les VM, ne dialoguent jamais directement avec le matériel réel mais avec l'émulateur. On a coutume de dire que les VM ne savent pas qu'elles sont virtualisées.
- Il est important de préciser que tous les OS ne sont pas vraiment utilisables avec cette technique. À ce jour, il n'est par exemple pas possible de virtualiser des systèmes propriétaires type RS6000 d'IBM pour faire tourner AIX, ou bien les processeurs RISC de HP pour HP-UX. Le seul propriétaire virtualisable ainsi est Solaris d'Oracle (ex-SUN). Par contre, tous les Linux ou BSD ainsi que Windows fonctionnent.

Les produits de virtualisation complète sont les plus connus du grand public :

- VMware Player
- VirtualBox (Oracle)
- VirtualPC (Microsoft)
- QEMU
- La liste est assez longue. L'avantage de ces produits est leur simplicité de mise en place, ils sont fournis sous forme de packages ou d'exécutables avec une interface graphique soignée permettant de créer très rapidement des machines virtuelles. Ils sont aussi pour la plupart gratuits.

Paravirtualisation

- Ici, le terme employé est hyperviseur de type 1. Dans ce cas, l'invité a parfaitement conscience qu'il est virtualisé. La différence avec la virtualisation totale permet alors d'optimiser le système pour la virtualisation. Ceci implique de pouvoir modifier le noyau, ce qui ne pose pas véritablement de problème avec les systèmes Linux ou BSD du fait de l'orientation open source, mais qui n'est pas envisageable avec les OS type Windows. Ce principe peut aujourd'hui être contourné via les jeux d'instructions contenus dans les processeurs.

- Les hyperviseurs de type 1 les plus connus sont :
- KVM
- XEN, XenServer
- VMware ESX
- Hyper-V (Microsoft)
- La paravirtualisation permet des performances accrues. Si la modification du noyau pour la virtualisation est possible, alors l'accès au matériel est quasi identique par rapport au système natif. À ce jour, c'est la solution Xen qui est la plus performante sur le sujet, mais les acteurs comme VMware et Microsoft ne sont pas en reste.

Quels sont les intérêts de la virtualisation ?

- Optimisation des ressources (répartition des machines virtuelles sur les machines physiques en fonction des charges respectives) ;
- Installation, sauvegarde, déploiement et migration faciles des machines virtuelles ;
- Economie sur le matériel par mutualisation (consommation électrique, entretien physique, etc.) ;
- Sécurisation et/ou isolation d'un réseau ;
- Diminution des risques liés au dimensionnement des serveurs lors de la définition de l'architecture d'une application, l'ajout de ressources étant alors transparent ;
- Une reprise automatique lors des incidents. La virtualisation permet d'améliorer la prévention et la gestion des pannes ainsi que le plan de reprise de l'activité du système. En effet, les équipements virtuels étant constitués d'un ensemble de fichiers, il est très simple de les sauvegarder.

Quels sont les inconvénients de la virtualisation ?

- Plusieurs environnements virtuels s'exécutent sur une unique machine physique, si cette machine tombe en panne, alors les services fournis par les environnements virtuels sont interrompus.
- Un recours à des machines puissantes. La virtualisation permet de réaliser des économies puisque moins de machines physiques sont nécessaires. Néanmoins, les outils de virtualisations sont des applications très gourmandes en ressources et nécessitent des machines puissantes. Il est évidemment possible d'utiliser la virtualisation sur des machines plus modestes, mais un manque de mémoire ou de capacité CPU peut faire chuter les performances de manière dramatique.
- Une dégradation des performances. Bien qu'elle soit implémentée sur des machines puissantes, la virtualisation peut réduire les performances des applications. Suivant le type de virtualisation envisagé, cette perte de performances peut ou non être significative.

Conteneurisation versus Virtualisation

- Une machine virtuelle (VM - Virtual Machine) « imite » intégralement un serveur. Dans un serveur virtualisé type, chaque VM « invitée » contient un système d'exploitation complet, avec ses pilotes, fichiers binaires ou bibliothèques, ainsi que l'application elle-même. Chaque VM s'exécute alors sur un hyperviseur, qui lui-même fait fonctionner le matériel du serveur physique. A la base, le concept de conteneurisation permet aux instances virtuelles de partager un système d'exploitation hôte unique, avec ses fichiers binaires, bibliothèques ou pilotes.

- Cette approche réduit le gaspillage des ressources car chaque conteneur ne renferme que l'application et les fichiers binaires ou bibliothèques associés. On utilise donc le même système d'exploitation (OS) hôte pour plusieurs conteneurs, au lieu d'installer un OS (et d'en acheter la licence) pour chaque VM invitée. Ce procédé est souvent appelé virtualisation au niveau du système d'exploitation. Le rôle de l'hyperviseur est alors assuré par un moteur de conteneurisation, tel que Docker, qui s'installe par-dessus le système d'exploitation hôte.

- Docker est une application qui fournit des capacités de conteneur en interagissant directement avec le système d'exploitation hôte, et offrant un moyen de créer des conteneurs qui peuvent être packagés, répliqués, portés, sauvegardés, etc. Docker est une plate-forme pour construire et exécuter des applications distribuées. Comme le conteneur de chaque application est libéré de la charge d'un OS, il est nettement plus petit, plus facile à migrer ou à télécharger, plus rapide à sauvegarder ou à restaurer. Enfin, il exige moins de mémoire.

Comparaison entre conteneur et machine virtuelle

